제 5 장

적분학 (Integral Calculus)

5.1 시작하기

1. 적분의 정의 :

$$\boxed{F(x) = \int_a^x f(x)dx = \int dx f(x)} \tag{5.1}$$

위 식에서 $F(x)$ 를 적분 (integral) 혹은 적분함수라 하고 $f(x)$ 를 피적분함수 (integrand) 라고 한다.

2. 부정적분과 정적분

(a) 부정적분 (indefinite integral) :

$$\int_a^x f(x)dx = F(x) + C. \tag{5.2}$$

(b) 정적분 (definite integral) :

$$\int_a^b f(x)dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a). \tag{5.3}$$

5.2 일반적인 적분 방법

1.

$$\int du(x) = u(x) + C \tag{5.4}$$

2.

$$\int \frac{\Delta H}{RT^2} dT = -\frac{\Delta H}{RT} + C \tag{5.5}$$

3.

$$\int \frac{dx}{x} = \int d(\ln x) = \ln x + C \tag{5.6}$$

(a)

$$w = -\int P dV = -\int nRT \frac{dV}{V} = -nRT \int \frac{dV}{V} = -nRT \ln V + C \tag{5.7}$$

(b)

$$d[A] = -k[A]dt \Rightarrow \int \frac{d[A]}{[A]} = -k \int dt \Rightarrow \ln[A] = -kt + C. \tag{5.8}$$

4.

$$\int \sin kx dx = -\frac{1}{k} \cos kx + C. \tag{5.9}$$

5.3 특별한 적분 방법

1. 치환법 (algebraic substitution)

(a) $\int 7x(1-x^2)^5 dx$ 을 구하여라.

$u = 1 - x^2$로 치환하면, $du = -2x$

$$\int 7x(1-x^2)^5 dx = -\frac{7}{2} \int u^5 du = -\frac{7}{12} u^6 + C = -\frac{7}{12}(1-x^2)^6 + C. \tag{5.10}$$

(b) 다음 적분을 구하여라.

$$\int \frac{dV}{(V-nb)}$$

$u = V - nb$로 치환하면, $\Rightarrow du = dV$

$$\int \frac{dV}{(V-nb)} = \int \frac{du}{u} = \ln u + C = \ln(V-nb) + C. \tag{5.11}$$

(c) $\int 2\sin^2 x\cos x dx$ 을 구하여라.

$$\begin{aligned}&\sin^x = u\text{로 치환화면, } du = \cos x dx\\&\int 2\sin^2 x\cos x dx = 2\int u^2 du = \frac{2}{3}u^3 + C = \frac{2}{3}\sin^3 x + C\end{aligned} \tag{5.12}$$

2. 삼각함수 변환법 (Trigonometric transformation

(a)

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1}{2}(1-\cos 2x)dx = \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x + C. \tag{5.13}$$

(b) $\int \cos^3 2x dx$

$$\begin{aligned}&2x = u\text{로 치환하면, } du = 2dx\\&\int \cos^3 2x dx = \frac{1}{2}\int \cos^3 u du = \frac{1}{2}\int \cos u(1-\sin^2 u)du\\&\sin u = t\text{로 치환하면, } dt = \cos u du\\&\frac{1}{2}\int \cos u(1-\sin^2 u)du = \frac{1}{2}\int (1-t^2)dt = \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{3}t^3\right)\\&= \frac{1}{2}\left(\sin 2x - \frac{1}{3}\cos^3 2x\right) + C\end{aligned} \tag{5.14}$$

3. 부분 분수법 (Partial fractions)

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(a-x)(b-x)} &= \int \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{a-x} - \frac{1}{b-x}\right)dx\\&= \frac{1}{b-a}\left[\int \frac{dx}{a-x} - \int \frac{dx}{b-x}\right]\\&= \frac{1}{b-a}\left[-\ln(a-x) + \ln(b-x)\right]\\&= \frac{1}{b-a}\ln\frac{(b-x)}{(a-x)} + C.\end{aligned} \tag{5.15}$$

4. 부분 적분법 (Integration by parts)

$$d(uv) = udv - vdu. \tag{5.16}$$

$$\Rightarrow udv = d(uv) - vdu. \tag{5.17}$$

$$\Rightarrow \int udv = \int d(uv) - \int vdu = uv - \int vdu. \tag{5.18}$$

예제

$$\begin{aligned}
\int e^{ax}\sin bxdx &= \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bxdx \\
&= \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a}\left(\frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bxdx\right) \\
&\Rightarrow (a^2+b^2)\int e^{ax}\sin bxdx = ae^{ax}\sin bx - be^{ax}\cos bx \\
\therefore \quad &\int e^{ax}\sin bxdx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C
\end{aligned} \tag{5.19}$$

5.4 다변수 함수의 적분

(1) 선적분 또는 경로적분 (Line Integrals or Path Integrals)

어떤 미분 형태 $df(x,y)$ 가 다음과 같이 주어진다.

$$dF(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy \tag{5.20}$$

위 식의 미분 형태 $df(x,y)$ 를 다음과 같이 점 (x_0,y_0) 부터 점 (x_1,y_1) 까지 적분하려고 한다.

$$\int_{x_0,y_0}^{x_1,y_1} dF(x,y)dx = \int_{x_0,y_0}^{x_1,y_1} [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \tag{5.21}$$

그러나 위 적분은 잘 정의되어 있지 않고 적분을 할 수가 없다. 일변수 함수의 경우에는 적분 경로가 명확히 주어지고, 두 점만 주어지면 두 점을 연결하는 x 축을 따라 적분이 가능하다. 그러나 이변수 함수 이상의 다변수 함수에서는 두 점을 연결하는 수 많은 서로 다른 경로들이 존재한다. 그러므로 이변수 함수 이상의 다변수 함수의 적분에 있어서는 두 점을 연결하는 경로를 명시하고 그 경로에 따라 적분하는, **선적분** 또는 **경로적분**을 해야한다. 예를 들면, (5.21) 식과 같은 이변수 함수의 적분에 있어서 경우에 점 (x_0,y_0) 부터 점 (x_1,y_1) 을 연결하는 경로

C를 명시하고, 다음과 같은 선적분을 한다.

$$\int_C df(x,y)dx = \int_C [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \tag{5.22}$$

$x-y$ 평면에서 곡선 C는 x의 함수로 y를 지정하거나, 반대로 y의 함수로 x를 지정한다. 주어진 곡선에 대해, 다음과 같은 식이 성립한다.

$$y = y(x) \tag{5.23}$$

$$x = x(y) \tag{5.24}$$

그러면 (5.36) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\int_C df(x,y)dx = \int_C [M(x,y(x))dx + N(x(y),y)dy] \tag{5.25}$$

♣ **예제 1** 다음 선적분의 값을 구하여라.

$$\int_C df(x,y) = \int_C [(2x+3y)dx + (3x+4y)dy], \tag{5.26}$$

위 식에서 곡선 C는 점 $(0,3)$부터 점 $(2,7)$을 연결하는 직선 $y=2x+3$을 의미한다.

$$\begin{aligned} \int_C df(x,y) &= \int_0^2 [2x+3(2x+3)]dx + \int_3^7 \left[3\frac{1}{2}(y-3)+4y)dy\right] \\ &= \left[4x^2+9x\right]_0^2 + \left[\frac{11}{4}y^2 - \frac{9}{2}y\right]_3^7 = 126. \end{aligned} \tag{5.27}$$

♣ **예제 2** 다음 선적분의 값을 구하여라.

$$\int_C df(x,y) = \int_C [(2x+y)dx + (2x+4y)dy], \tag{5.28}$$

위 식에서 곡선 C는 점 $(0,3)$부터 점 $(2,7)$을 연결하는 직선 $y=2x+3$을 의미한다.

$$\begin{aligned} \int_C df(x,y) &= \int_0^2 [2x+(2x+3)]dx + \int_3^7 \left[2\times\frac{1}{2}(y-3)+4y)\right]dy \\ &= \int_0^2 [4x+3]dx + \int_3^7 [5y-3]dy \\ &= \left[2x^2+3x\right]_0^2 + \left[\frac{5}{2}y^2 - 3y\right]_3^7 = 102. \end{aligned} \tag{5.29}$$

(2) 완전 미분의 선적분

1. 만약 $df(x,y)$ 가 완전 미분이라면, $\int_C df(x,y)$ 의 선적분은 적분 경로의 시작점과 최종점에만 의존하고 두 점을 연결하는 경로에는 의존하지 않는다. 또한, $df(x,y)$ 의 부정적분이 $f(x,y)+C$ 로 주어진다면 선적분의 값은 최종점에서 $f(x,y)$ 의 값에서 시작점에서 $f(x,y)$ 의 값을 뺀 값으로 주어진다. 즉, **완전 미분의 선적분은 경로에 의존하지 않는다.**

$$\begin{aligned}\int_{x_0,y_0}^{x_1,y_1} df(x,y)dx &= \int_C [M(x,y)dx + N(x,y)dy] \qquad (5.30)\\ &= \int_C \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy\right]\\ &= f(x_1,y_1) - f(x_0,y_0) \qquad (5.31)\end{aligned}$$

2. 완전 미분의 선적분은 경로에 의존하지 않으므로, 적분하기 편리한 임의의 경로를 사용해도 상관없다. 적분하기 편리한 경로의 한 예로는 점 (x_0,y_0) 부터 점 (x_1,y_1) 을 연결하는 경로로 점 (x_0,y_0) 부터 점 (x_1,y_0) 까지 연결한 후에 다시 점 (x_1,y_0) 부터 점 (x_1,y_1) 까지 연결하는 경로이다. 이 경로를 따른 적분은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{F(x_1,y_1) = F(x_0,y_0) + \int_{x_0}^{x_1} M(x,y_0)dx + \int_{y_0}^{y_1} N(x_1,y)dy.} \qquad (5.32)$$

♣ **예제 1** 앞 예제 1에서 $\int_C dF(x,y) = \int_C[(2x+3y)dx + (3x+4y)dy]$ 의 선적분을 구할 때, 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y=2x+3$ 을 이용했다. 새로운 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,3)$ 연결하고 다시 점 $(2,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 경로를 택할 때의 선적분 값을 구하여라.

$$\begin{aligned}\int_C dF(x,y) &= \int_0^2 [2x+3\times 3]dx + \int_3^7 (3\times 2+4y)dy\\ &= \Big[x^2+9x\Big]_0^2 + \Big[6y+2y^2\Big]_3^7 = 126. \qquad (5.33)\end{aligned}$$

♣ **예제 2** 앞 예제 2에서 $\int_C dF(x,y) = \int_C[(2x+y)dx + (2x+4y)dy]$ 의 선적분을 구할 때, 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연결하는 직선 $y=2x+3$ 을 이용했다. 새로운 경로로 점 $(0,3)$ 부터 점 $(2,3)$ 연결하고 다시 점 $(2,3)$ 부터 점 $(2,7)$ 을 연

결하는 경로를 택할 때의 선적분 값을 구하여라.

$$\begin{aligned}\int_C dF(x,y) &= \int_0^2 [2x+3]dx + \int_3^7 (2\times 2+4y)dy \\ &= \Big[x^2+3x\Big]_0^2 + \Big[4y+2y^2\Big]_3^7 = 106. \end{aligned} \tag{5.34}$$

3. 만약 $df(x,y)$ 이 완전 미분이라면, $f(x,y)$ 는 상태함수이다.

♣ **예제** Hess의 법칙

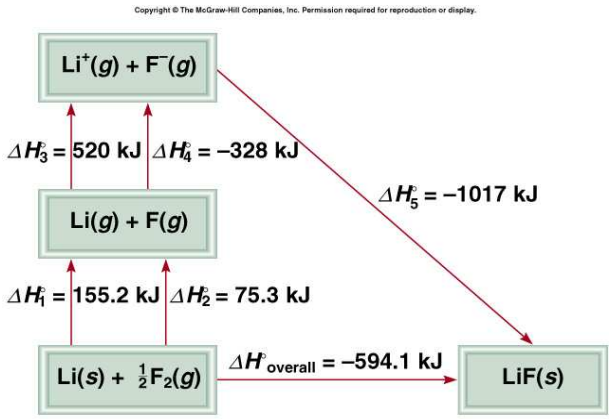


그림 5.1 – Born-Haber 순환에 대한 Hess의 법칙

4. 상태함수와 순환적분

$df(x,y)$ 가 완전미분일 때,

$$\oint df(x,y) = 0. \tag{5.35}$$

(5.36) 식은 한 함수가 상태함수인지를 판별하는 검사이다.

♣ **예제 1** 열역학에서 δq 와 δw 는 경로함수이므로,

$$\oint \delta q \neq 0 \qquad \text{이고} \qquad \oint \delta w \neq 0. \tag{5.36}$$

♣ **예제 2** Carnot 순환 (cycle).

5. 적분인자 (Integrating Factor) :

아래에 주어진 $du(x,y)$ 가 완전미분이 아닐 때

$$du(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy, \tag{5.37}$$

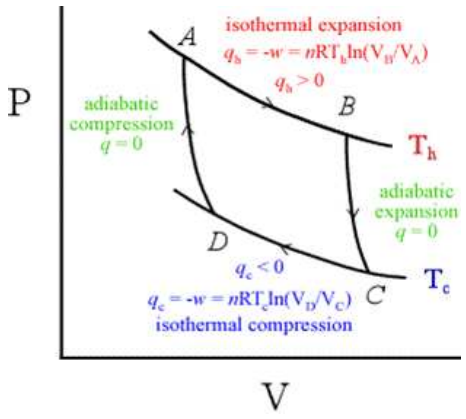


그림 5.2 – Carnot 순환

만약 다음과 같이 주어지는 $df(x,y)$ 가 완전미분이라면

$$df(x,y) \equiv g(x,y)du(x,y) = g(x,y)M(x,y)dx + g(x,y)N(x,y)dy, \tag{5.38}$$

$g(x,y)$ 를 적분인자라고 한다.

♣ **예제 1** $du(x,y) = 2y^4dx + 4xy^3dy$ 주어질 때,

$$df(x,y) = xdu(x,y) = 2xy^4dx + 4x^2y^3dy, \tag{5.39}$$

는 완전미분이고 x 는 적분인자이다.

♣ **예제 2** 등온 가역 과정에서 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}, \tag{5.40}$$

이 때, $1/T$ 는 적분인자로서, 불완전 미분 δq 를 완전 미분 dS 로 변환한다. 결론적으로,

$$\oint dS = \oint \frac{\delta q_{rev}}{T} = 0. \tag{5.41}$$

5.5 이중적분과 삼중적분

1. 이중적분 (Double integral) :

$$\int\int f(x,y)dxdy \tag{5.42}$$

$$\int_0^R \int_0^{2\pi} r dr d\theta = \pi R^2 \tag{5.43}$$

2. 삼중적분 (Triple integral) :

$$\int\int\int f(x,y,z)dxdydz \tag{5.44}$$

$$\int_0^R \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi = \frac{4}{3}\pi R^3. \tag{5.45}$$

5.6 야코비 행렬식 (Jacobians)

(1) 이차원 야코비 행렬식

1. 만약 u 와 v 가 임의의 좌표쌍이고 다음과 같이 주어진다면

$$\begin{aligned} x &= x(u,v) \\ y &= y(u,v) \end{aligned}$$

이차원 (x,y) 좌표계의 면적소 da 를 (u,v) 좌표계의 면적소로 변환은 야코비 행렬식을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$da = dxdy = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} dudv. \tag{5.46}$$

위 식에서 이차원 야코비 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v \end{vmatrix}. \tag{5.47}$$

♣ **예제** 이차원 야코비 행렬식을 이용하여 직교좌표계의 면적소 da 를 평면 극좌표를 이용하여 나타내어라.

$$da = dxdy = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} dr d\theta = \begin{vmatrix} \partial x/\partial r & \partial x/\partial \theta \\ \partial y/\partial r & \partial y/\partial \theta \end{vmatrix} dr d\theta = r dr d\theta. \tag{5.48}$$

2. 이중적분에서 이차원 야코비 행렬식을 이용한 직교좌표의 평면 극좌표로의 변환은 다음

과 같이 주어진다.

$$\int\int f(x,y)dxdy = \int\int f(r,\theta)\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}drd\theta, \tag{5.49}$$

♣ **예제** 평면 극좌표를 이용하여 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}dxdy$ 의 값을 구하여라.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}dxdy &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}drd\theta,\\ &= \int_0^{2\pi} d\theta\int 0^{\infty} e^{-r^2} r\sin\theta drd\theta,\\ &= \pi\end{aligned} \tag{5.50}$$

(2) 삼차원 야코비 행렬식

1. 만약 u, v, 그리고 w 가 임의의 좌표쌍이고 다음과 같이 주어진다면

$$\begin{aligned}x &= x(u,v,w)\\ y &= y(u,v,w)\\ z &= z(u,v,w),\end{aligned} \tag{5.51}$$

삼차원 (x,y,z) 좌표계의 부피소 $d\tau$ 를 (u,v,w) 좌표계의 부피소로 변환은 야코비 행렬식을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$d\tau = dxdydz = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}dudvdw. \tag{5.52}$$

위 식에서 삼차원 야코비 행렬식은 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v & \partial x/\partial w\\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v & \partial y/\partial w\\ \partial z/\partial u & \partial z/\partial v & \partial z/\partial w \end{vmatrix}. \tag{5.53}$$

♣ **예제** 삼차원 야코비 행렬식을 이용하여 직교좌표계의 부피소 da 를 구형 극좌표를 이

용하여 나타내어라.

$$d\tau = dxdydz = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)} drd\theta d\phi = \begin{vmatrix} \partial x/\partial r & \partial x/\partial\theta & \partial x/\partial\phi \\ \partial y/\partial r & \partial y/\partial\theta & \partial y/\partial\phi \\ \partial z/\partial r & \partial z/\partial\theta & \partial z/\partial\phi \end{vmatrix} drd\theta d\phi \quad (5.54)$$

$$= r^2 \sin\theta drd\theta d\phi. \quad (5.55)$$

2. 삼중적분에서 삼차원 야코비 행렬식을 이용한 직교좌표의 구형 극좌표로의 변환은 다음과 같이 주어진다.

$$\int\int\int f(x,y,z)dxdydz = \int\int\int f(r,\theta,\phi)\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)}drd\theta d\phi,$$

$$= \int\int\int f(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta drd\theta d\phi. \quad (5.56)$$

♣ **예제** 구형 극좌표를 이용하여 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2-z^2}dxdydz$ 의 값을 구하여라.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2-z^2}dxdyxz = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\phi)}drd\theta d\phi,$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}r^2\sin\theta drd\theta d\phi,$$

$$= \pi^{3/2} \quad (5.57)$$